

板凳龙基础几何与速度模型

公共基础模型阶段交付 | 2024 年高教社杯 A 题“板凳龙”

交付说明

本文给出板凳龙五个问题共同使用的基础几何模型和速度模型。模型先把每个把手中心还原为轨迹上的节点，再由相邻节点恢复板凳实体，最后由刚杆长度约束的微分关系得到速度。

本文采用二维俯视、定长刚杆和理想铰接的运动学描述。速度比例只由当前几何姿态决定，不预设沿龙身单调衰减，也不把局部速度比简化为只关于曲率半径的公式。

1. 对象、编号与统一符号

设板凳龙共有 223 块板凳、224 个把手中心。把手中心按龙头到龙尾编号为

$$P_0, P_1, \dots, P_{223}.$$

第 i 块板凳由 P_{i-1} 和 P_i 确定，记为 B_i 。

符号	含义	单位		
$P_i=(x_i,y_i)$	第 i 个把手中心	m		
L_i	第 i 根把手间刚杆长度	m		
$\Gamma(q)$	统一轨迹参数方程	m		
q_i	节点 P_i 的轨迹参数	无量纲或题目参数单位		
τ_i	节点 P_i 处运动方向单位切向量	无量纲		
ε_i	第 i 根连接杆轴线单位向量	无量纲		
u_i	节点沿轨迹的有向速度	m/s		
Δ_i	第 i 个节点相对龙头的速度比例	无量纲		
$V_i=$	u_i		节点速度大小	m/s

这里用 $\mathbf{u}_i$ 表示有向速度，用 V_i 表示速度大小，避免把可能改变方向的有向量误写成始终为正的标量速度。

2. 把手间距离与刚杆骨架

龙头板凳长 3.41 m，其他板凳长 2.20 m；两端把手孔中心距板凳端部均为 0.275 m。因此

$$L_1 = 3.41 - 2 \times 0.275 = 2.86 \text{ m},$$

$$L_i = 2.20 - 2 \times 0.275 = 1.65 \text{ m}, \quad i = 2, \dots, 223.$$

刚杆骨架满足

$$|P_1 - P_0| = 2.86,$$

$$|P_i - P_{i-1}| = 1.65, \quad i = 2, \dots, 223.$$

这两个长度用于节点递推；板凳的总长度只用于后续实体矩形恢复。

3. 统一轨迹与龙头位置

所有节点均位于同一条当前轨迹上：

$$P_i = \Gamma(q_i).$$

在第一问的盘入螺线中，螺距为 $p=0.55 \text{ m}$ ，令

$$b = \frac{p}{2\pi},$$

则阿基米德螺线为

$$\Gamma(\theta) = (b\theta \cos \theta, b\theta \sin \theta).$$

龙头初始位于第 (16) 圈正 (x) 轴处：

$$\theta_0(0) = 32\pi, \quad P_0(0) = \Gamma(32\pi) = (8.8, 0).$$

螺线弧长原函数取为

$$S(\theta) = \frac{b}{2}[\theta\sqrt{1 + \theta^2} + \operatorname{arsinh}(\theta)].$$

若龙头按顺时针方向盘入，且龙头有向速度为 $u_0(t)$ ，则龙头参数由弧长关系确定。第一问中 $u_0=1 \setminus \{ \text{m/s} \}$ 时，使用弧长位移反解 $\theta_0(t)$ 。

4. 定长圆与轨迹求交：逐节点还原

已知 P_{i-1} 后，以其为圆心、 L_i 为半径作圆。下一个把手必须同时位于该圆和轨迹上，因此求解

$$F_i(q) = |\Gamma(q) - P_{i-1}|^2 - L_i^2 = 0.$$

求得有效根 q_i 后令

$$P_i = \Gamma(q_i).$$

由此递推

$$P_0 \rightarrow P_1 \rightarrow \cdots \rightarrow P_{223}.$$

这就是“由第一个点确定第二个点，再由第二个点确定第三个点”的严格数学表达。

4.1 多交点的统一选根规则

圆与螺线可能有多个交点。对于盘入螺线，龙身位于龙头后方，因此在已选定的运动分支上取参数递增且增量最小的有效根：

$$q_i = \min\{q > q_{i-1} : F_i(q) = 0\}.$$

该规则的作用是沿龙身方向选取最近有效节点，避免跳到其他螺线圈层。

4.2 数值求交流程

1. 根据上一根杆件和局部轨迹估计参数初值；
2. 搜索满足节点顺序的最近根区间；
3. 用有界求根方法求解 $F_i(q)=0$ ；
4. 检查参数顺序和相邻节点距离；
5. 若无满足条件的根，停止递推并记录诊断信息。

每个节点都必须满足

$$||P_i - P_{i-1}| - L_i| \leq \varepsilon_L.$$

5. 由节点恢复实体板凳

第 i 块板凳的中心线单位方向为

$$\varepsilon_i = \frac{P_i - P_{i-1}}{|P_i - P_{i-1}|},$$

其法向单位向量为

$$n_i = (-\varepsilon_{iy}, \varepsilon_{ix}).$$

板凳中心为

$$C_i = \frac{P_{i-1} + P_i}{2}.$$

龙头板凳半长为 1.705 m，其余板凳半长为 1.10 m，板凳半宽均取 0.15 m。令 a_i 表示半长，则第 i 块板凳的二维有向矩形为

$$R_i = \{C_i + \alpha \varepsilon_i + \beta n_i : |\alpha| \leq a_i, |\beta| \leq 0.15\}.$$

两个把手节点因此唯一确定板凳中心、朝向和四个角点。

6. 由刚杆约束推导速度

节点速度沿轨迹切线。设节点 P_i 处的运动方向单位切向量为 τ_i ，则

$$V_i = u_i \tau_i.$$

刚杆长度恒定：

$$|P_i - P_{i-1}|^2 = L_i^2.$$

对时间求导：

$$(P_i - P_{i-1}) \cdot (V_i - V_{i-1}) = 0.$$

代入切向速度，得到有向速度递推：

$$u_i = u_{i-1} \frac{(P_i - P_{i-1}) \cdot \tau_{i-1}}{(P_i - P_{i-1}) \cdot \tau_i}.$$

速度大小为

$$V_i = |u_i|.$$

因此速度模型不是独立假设，而是几何刚杆约束的微分结果。

7. 固定几何姿态下的速度比例

令龙头所在轨迹弧长为 s_0 。由于整条龙的节点位置由 s_0 决定，定义第 i 个节点相对龙头的速度比例

$$\Delta_0(s_0) = 1,$$

$$\Delta_i(s_0) = \Delta_{i-1}(s_0) \frac{(P_i - P_{i-1}) \cdot \tau_{i-1}}{(P_i - P_{i-1}) \cdot \tau_i}.$$

于是

$$u_i(s_0) = \Delta_i(s_0)u_0(s_0),$$

$$V_i(s_0) = \Delta_i(s_0)u_0(s_0)\tau_i(s_0).$$

这个结论包含两层含义：

1. 在同一个几何姿态 s_0 下，各把手速度关于龙头速度是线性的；
2. Δ_i 随龙头位置变化，且可能小于、等于或大于 1，因此不预设速度沿龙身单调减小。

若龙头速度恒为 U ，则

$$s_0(t) = s_0(0) + Ut, \quad u_i(t) = U\Delta_i(s_0(t)).$$

所以改变龙头速度会同时改变“速度倍数”和“同一时刻所处的几何位置”，第五问应按龙头空间位置扫描 $\Delta_i(s_0)$ ，再建立速度上限不等式。

8. 算法接口

1. 轨迹接口：给定 q ，返回 $\Gamma(q)$ 和轨迹导数；
2. 龙头接口：给定时间或弧长，返回 P_0 和 τ_0 ；
3. 节点递推接口：用定长圆与轨迹求交生成 $P_1, \dots, P_{223}$ ；
4. 实体恢复接口：由相邻节点生成有向矩形 R_i ；
5. 速度接口：由 u_0 和刚杆微分约束生成所有 u_i 与二维速度分量；
6. 下游问题只替换或叠加相应轨迹、碰撞、优化或速度上限模块，不重新定义板凳龙的节点和刚杆基础。

9. 基础验证结果

基础验证覆盖初始位置、相邻孔距、弧长—时间关系、节点参数顺序、解析速度约束、解析速度与独立中心差分交叉验证，以及主状态接口确实使用解析速度。

在 $t=0,60,120,180,240,300 \text{ s}$ 六个代表时刻：

- 最大节点距离误差不超过 $(3.53 \times 10^{-12}) \text{ m}$ ；
- 刚杆速度约束最大残差不超过 (5.83×10^{-16}) ；

- 解析速度与独立中心差分的最大差异不超过 $(7.05 \times 10^{-9}) \text{ m/s}$;
- 速度递推分母绝对值最小为 (1.627932)，未接近当前试验中的奇异状态。

详细数值表见本交付物文件夹中的 `tables/基础模型验证结果.md` 和 `tables/速度关联小规模复核.md`。

10. 模型假设

1. 板凳在二维俯视平面内视为不可伸长、不可弯曲的刚体矩形;
2. 相邻板凳通过公共把手形成理想铰链，孔中心视为同一节点;
3. 忽略孔径和连接间隙对节点位置的影响;
4. 节点始终沿当前轨迹运动，轨迹分支按已选定的连续规则保持;
5. 当求交失败、节点顺序错误、距离残差超限或速度递推分母过小时，模型应停止并报告诊断信息。

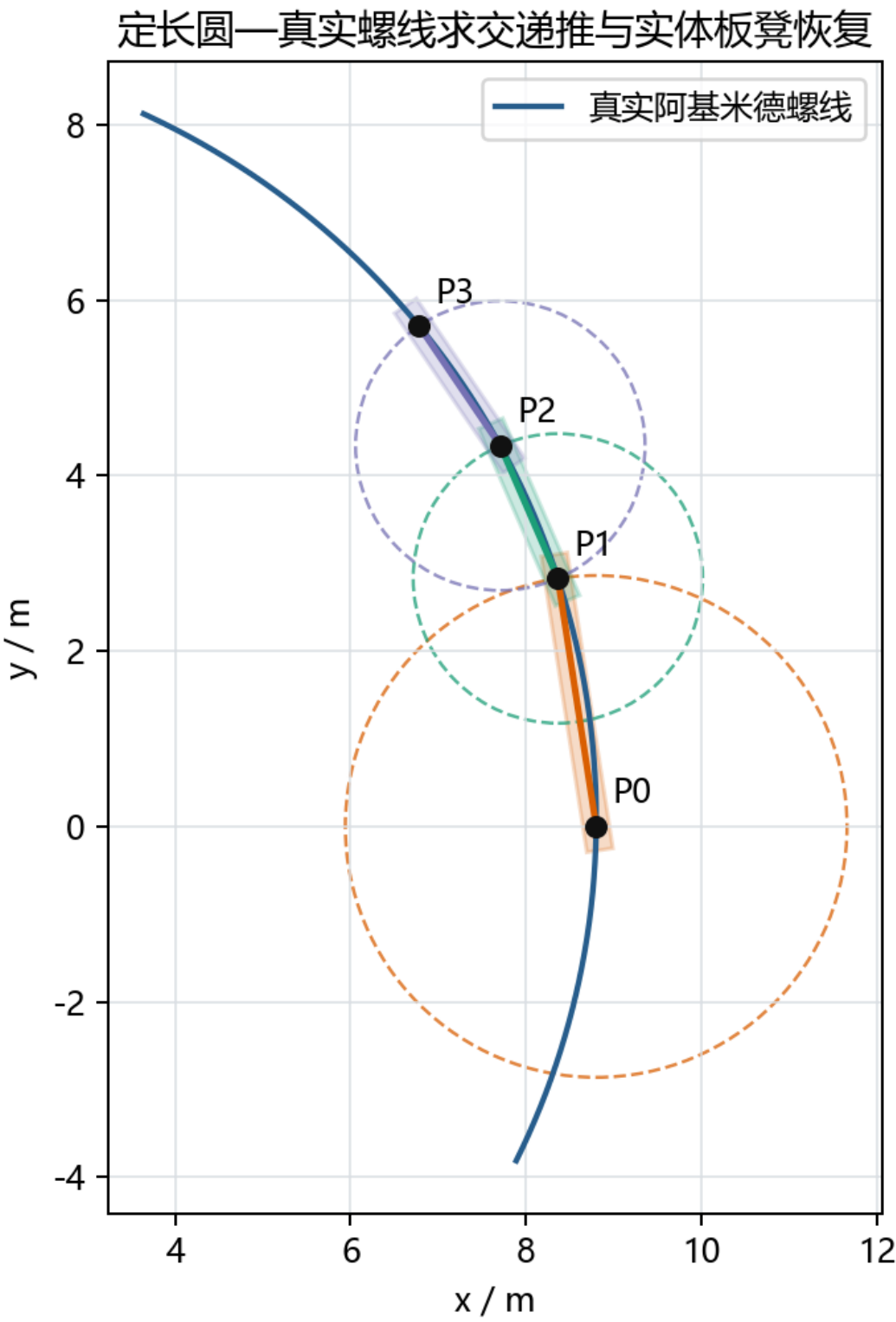


图 1 定长圆—真实螺线求交递推与实体板凳恢复